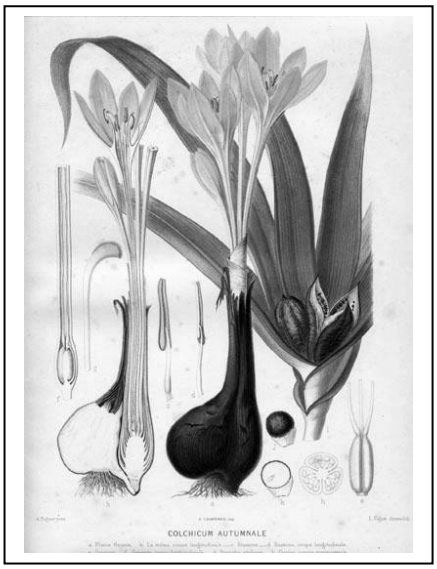
II. „Kikericsek virítnak kékek és lilák” 8 pont



Egy növényhatározó így jellemzi az őszi kikericset:

„Nálunk főként hegyi réteken, üde kaszálókon és lápokon találkozhatunk a szép, őszi színfoltot adó növénynyel, amelynek halványlila, lepellevelű virágai helyenként óriási tömegben virítanak augusztus és október között. Hagymagumójából* ősszel csak virágok fejlődnek, majd tavasszal hajtanak ki araszny lándzsás levelei. A sokmagvú toktermések nyárra érnek be, utána a növény visszahúzódik. A magokat a hangyák terjesztik, mivel magvainak héja sok keményítőt tartalmaz, ezért kedvelt eleségük.”

*A hagymagumó a hagyma és a gumó tulajdonságait keverten mutató módosult föld alatti hajtás.

1. Mit állapíthatunk meg az őszi kikericsről a növényhatározó szövege és a kép alapján?
A helyes megoldás betűjelét írja a négyzetbe!

A) Csészelevelei lilák.
B) Nyitvatermő.
C) Nyáron kiszóródó magvaiból ősszel lesznek a föld feletti virágos hajtások.
D) Ugyanazon növénynek egyidejűleg nem láthatjuk a levelét és a virágát.
E) Virágai meddők (nem hoznak termést).

2. Milyen szénforrásból jut hozzá szerves anyagaihoz az ősszel megjelenő virág?

A) A hagymagumóban raktározott tápanyagot használja fel.
B) Fotoszintetizál.
C) A talajból veszi fel a szerves anyagokat.
D) A levegő szén-dioxidjából állítja elő a virág a szerves anyagokat.
E) A virág nem szerves anyagokból épül fel.

3. Jellemezze egy-egy szóval szénforrás, illetve energiaforrás szempontjából növény tavaszi, leveles hajtásának felépítő anyagcseréjét!
Szénforrás szempontjából: …….

Energiaforrás szempontjából: ……

4. Melyik ökológiai kölcsönhatás jellemzi a kikerics és a hangyák kapcsolatát?

A) szimbiózis
B) parazitizmus
C) fogyasztás
D) versengés (kompetíció) közös táplálékforrásért
E) asztalközösség (kommenzalizmus)

5. Melyik módszerrel lehet a növény maghéjának jellemző raktározott tápanyagát kimutatni?

A) Nehézfémsókkal.
B) Meszes vízzel.
C) Melegítés hatására bekövetkező kicsapással.
D) Peptidkötéseket kimutató vegyszerrel.
E) Jódoldattal.

6. Milyen színűvé válik az 5. kérdésben szereplő oldat a pozitív próba esetén?

…….

Apollinaire francia költő így ír a Kikericsek című versében:

Most mérget hajt a rét s virágzik késő őszig
Legelget a tehén
S lassan megmérgeződik
Kikericsek virítnak kékek és lilák
Álmos szemed olyan, mint itt ez a virág (Radnóti Miklós fordítása)

Noha a tehén nem válogatás nélkül fogyasztja a növényeket, a kikerics, ha a szervezetébe kerül, valóban mérgező. Colhicin nevű méreganyaga gátolja sejtosztódáskor a húzófonalak működését, végső soron megakadályozza a sejtosztódást.

7. A sejtciklus melyik szakaszában fejti ki mérgező hatását a *colchicin*?

A) Az első nyugalmi szakaszban (G1).
B) A DNS-szintézis szakaszában (S).
C) A második nyugalmi szakaszban (G2).
D) A mitózis alatt.
E) Az összes lépést gátolja.

8. A költőnek az emberi szem színét juttatta eszébe a kikerics látványa. Szemünk melyik része lehet kék színű?

A) A pupilla.
B) A szivárványhártya (írisz).
C) Az ideghártya (retina).
D) A szaruhártya.
E) A szemlencse.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen